לכבוד: מרכזי ההנהגות , צוות האגף לחינוך

הנדון: עקרונות לאישור מבנים בפורימונים
מסמך זה מבוסס על סיכום דיון שנעשה בנוש בנוב' 2014

1. רקע.

א. מפעל הפורימון הינו מפעל שנועד בין השאר לחזק את הקשר בין השבט לקהילה. מדי שנה נבנות לקראת פורים תחנות שעשועים עבור חניכי השבטים ולמען ילדי כלל הקהילה הסמובה לשבטים.

ב. עם השנים המפעל התפשט לכל ההנהגות וכמעט כל השבטים מקיימים את הפורימון בתצורות שונות.
התפשטות המפעל הולידה גם יוזמות למבנים במתכונת הצופית (חבלים וסנאדות), שחרגו מהמקובל ואף חרגו מהמיומנות שלנו כ"מומחי תוכן" בתחום הבנייה הצופית.

ג. חריגה זו באה לידי ביטוי בעיקר בחוסר לקיחה בחשבון של ההיבטים הקשורים לבטיחות המשתמשים, ואף העמיקה את השימוש במוצרי ברזל (מעבר לבזנ"טים), דבר אשר הגביר את התלות באנשי מקצוע (מסגרים וכד').
לדוגמה, בפורימון 2014 התגבש נוהל חפוז להסדרת רכבת הרים בסמוך למפעל לאחר שהתברר שהנושא מתפתח לכיוונים שאין ביכולתנו לאפשרם.

ד. לאור כל זאת, הוחלט לקיים דיון תנועתי, שבמסגרתו ייקבעו העקרונות והכללים אשר לאורם ייבנו המתקנים בפורימונים.

2. הדיון שבנדון התקיים ב5/11/14 בבית פיליפס

א. השתתפו בדיון:
1) שלומי גזלה – רכז מפעלים אגף לחינוך וכותב המסמך
2) דני לויט – מנהל מרחב באגף לחינוך
3) מאור יבלושניק – מרכז הנהגת דן
4) אליאור מיטלמן – רכז מפעלים הנהגת דן
5) נועם בן שימול – רכז מפעלים איילון
6) ענת בן דרור – מרכזת הנהגת ת"א
7) שרון דהן - מרכז הנהגת שרון צפון
8) איל - רכז הבטיחות

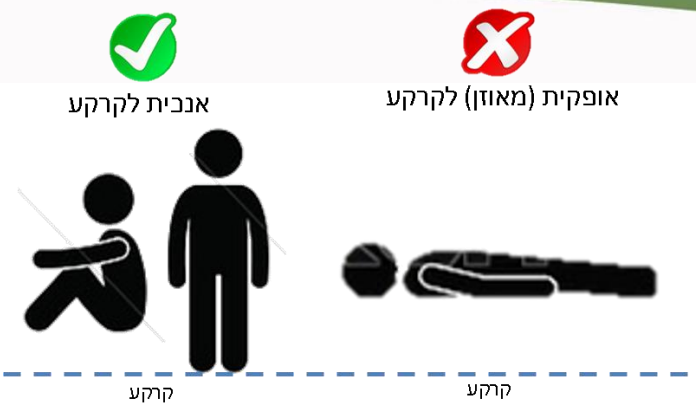
להלן סיכום הדיון:

א. מתקנים דינמיים (מתקני פורימון)

חלק זה עוסק בעקרונות ובקווים המנחים לבניית מתקנים דינמיים הנפוצים בעיקר במפעלי פורים בשבטים, אך לעיתים גם משולבים כחלק ממתקנים מחנאיים והנדסיים במחנות הקיץ ובאירועים נוספים במהלך השנה. נציג כאן כמה אבי-טיפוס למתקנים הנפוצים, הנבנים כחלק מתחנות הפורימונים שבשבטים.

א. עקרונות כלליים לתכנון מתקנים דינאמיים ולאישורם

1. מטבעו של מתקן דינמי, הכפיתות שבו נחלשות עם כל שימוש, ולכן **יש לבדוק את הכפיתות ולחזק אותן אחת לשעה** במהלך השימוש במתקן.
2. בסמכותו של **איש צוות הנהגה בלבד** לאשר עלייה על מתקן דינמי בשטח (ללא תלות בגובה המתקן).
3. **תלייה של מתקנים** - כל מתקן אשר חלקיו הפעילים מחוברים בתלייה, באמצעות חבל בלבד (כגון כסאות מסתובבים, ספינות פיראטים וכד') יאובטח בחבל נוסף רפוי, שאינו לוקח חלק במאמצים השגרתיים של המתקן.
4. **שימוש בחומרים שאינם סנדות וחבלים** – אם משתמשים באמצעים אחרים מסנדות, כגון מסילות לרכבת הרים או צירים וכד', יש להשעין אותם על תשתית של סנדות שתשמש "כרשת ביטחון". אנו זקוקים לה לכל מקרה של תקלה שנובעת מחוסר מיומנות בשימוש באמצעים אלה ובחוסר יכולת להעריך את עמידותם בפני העומסים והכוחות שאנו מפעילים על המתקנים (כלל האצבע להערכת עמידות המתקן הוא, שגם במקרה שהאלמנט שאינו מסנדות יישבר, המתקן ימשיך לעמוד על תילו ולא יקרוס).
5. **איכות החבלים –** יש להשתמש **בחבלים חדשים בלבד** לתלייית אלמנטים, למעט חבל סיריים בקוטר 24 מ"מ, חבל סירים מסוג זה מורשה לשימוש חוזר רק לאחר שנבדק ונמצא תקין ללא קרעים או חתכים.
6. **הארכת חבלים** – אין להאריך חבלים המשמשים לתלייית אמצעים דינמיים פעילים, לדוגמא ספינת פירטים וכסאות מסתובבים.
7. **הזווית המקסימאלית** לגלישה במגלשה היא 30 מעלות. לנסיעה ברכבת הרים היא 15 מעלות בגלישה משלושה מטרים ו-20 מעלות בגלישה משני מטרים.
8. **תנוחת החניך (המשתמש) בעת שימוש במתקן** תהיה אנכית להקרקע בכל המתקנים הדינמיים. אין להשתמש במתקנים שבהם פלג גופו העליון של החניך מקביל לקרקע (מאוזן).



9. **אבטחת החניך למתקן –** תיעשה באמצעות חגורת בטיחות או רתמה שמהודקת למבנה או למשענת הכיסא. אין לאבטח חניך למתקן באמצעות קשירת גפיו, אלא לוודא כי בכל המתקנים גפיו של החניך יהיו חופשיות, כדי שיוכל להגנה על גופו בעת נפילה או התקרבות לעצם זר.
10. **הגבלת השימוש בבוח ידיו של החניך** – במתקנים המופעלים באמצעות כוח ידיו של החניך התנועה תהיה מקבילה לקרקע ובזווית שלא תעלה על 10 מעלות, כאשר פלג גופו העליון של החניך (מהמותניים ומעלה) ניצב לפני הקרקע.
11. **מעליות** – אין להפעיל מתקנים שדורשים הרמה של החניך בעזרת כוח ידיו, או כוח ידי המפעילים.
12. **אין לאפשר קיום מתקנים בעלי אופי אלים** – התגוששויות למיניהן שאינן ברוח ספורטיבית, או מתקנים המעודדים ונדליזם.
13. **לא יהיה יותר מכיוון תנועה אחד במתקן**

ב. ספינת הפיראטים

התרשימים המצורפים הם להמחשה בלבד, ואין להגיש אותם כחלק מתיק אישור המבנה.

החצובות:

א. משני צדי התיבה נמקם חצובות של 3 רגליים, כאשר 2 רגליים פונות לכיוון התיבה ויוצרות זווית של 90 מעלות בין המישור המשותף להן לבין הקרקע.

ב. אם המתקן מיועד לשישה אנשים, יש להקים חצובות של 4 רגליים, כאשר 2 רגליים פונות לכיוון התיבה ויוצרות זווית של 90 מעלות בין המישור המשותף להן לבין הקרקע.

ג. גובה חיבור החצובות לאחר הפתיחה יהיה 4.5 מטרים, ומעליו תישאר תוספת של **0.5 מטר** לפחות לכל אחת מרגליי החצובה (במטרה למנוע את "בריחת" הסנדות המחוברות בין החצובות).

ד. רוחב המפתח בין הרגליים הקרובות לתיבה יהיה לפחות 2 מטרים.

ה. רוחב המפתח בין הרגל האחורית לכל אחת מהרגליים האחרות יהיה לפחות 2.25 מטרים (בחצובה של 4 רגליים יהיה גודל המפתח 2X2 לפחות)

ו. המרחק בין החצובות ייגזר מגודל התיבה ולא יהיה גדול מ -4.5 מטרים.

ז. לחצובה יחוברו, בהתאם למספר רגלי החצובה, 3 או 4 יתרים אשר ימתחו לכיוונים המקבילים לרגלי החצובה. יתרים אלו חשובים כדי **למנוע מהמבנה לקרוס.** אין לחבר את היתרים לבזנ"ט שברצפה, אלא לאלמנטים בגובה 2 מטרים ומעלה. כמו כן, אחת לשעה, יש לוודא כי היתרים מתוחים לפי הצורך.

ח. כל חצובה תחוזק ב-2 מערכות חיבורים ב-1/3 הגובה וב-2/3 הגובה.

ט. בין קדקודי החצובות נחבר 3 סנדות באורך 6 מטרים לפחות אשר מחוברות ביניהם כמקשה אחת. זאת, כדי להשאיר בליטה מספקת ולמנוע מהסנדה ליפול.

התיבה (הספינה):

א. יש לקבוע בתיבה מעקות בגובה 0.9 מטר ובגובה 0.45 מטר מתחתית התיבה, למניעת נפילה.

ב. בעת בניית המעקות בתיבה יש לשמור פתח שיאפשר כניסה נוחה לתיבה.

ג. יש לכפות איקס בבסיס התיבה כדי למנוע "קיפול".

ד. המרחק המינימלי בין התיבה לכל אחת מהחצובות הוא מטר 1. נגזר מכך כי רוחב הדופן הצרה של התיבה (זו הפונה לכיוון התנועה) לא יהיה גדול מ2.5 מטרים.

ה. ניתן לקשט את דפנות התיבה בחצובות או בבליטות, אך עליהן לפנות **לכיוון התנועה שלה** בלבד. יש להשתמש בבוסים או בבמבוקים כדי לבנות את התוספות האלו כדי שלא להוסיף משקל מיותר.

כללי:

א. יש לחבר את התיבה לקדקודי החצובות בחבל סיירים (24 מ"מ ומעלה או, לחלופין, אפשר להשתמש בצמת יתרים של 3 יתרי 8 מ"מ מסיזל). החבלים יחוברו **מתחת** לתיבה (יש "לערסל" את התיבה באמצעות חבלי הסיירים), **ראו שרטוט בהמשך**.

ב. בעת ההרמה והאיזון יש לוודא כי כאשר התיבה במצב סטטי היא מקבילה לקרקע. ניתן למקם אותה בגובה שהוא בין מטר 1 ל-1.5 מטר מהקרקע (הביאו בחשבון שהתיבה "שוקעת" עם הזמן, וכאשר התיבה מגיעה לגובה 0.8 מטר מהקרקע יש לעצור ולהרים אותה).

ג. המתקן מתאים ל-6 אנשים **לכל היותר**, בהתאם לגודל התיבה ועל פי האישור בשטח (חישוב השטח הוא מ"ר 1 לאדם).

ד. כמושבים ישמשו כיסאות וספסלים בלבד.

ה. יש לקבוע בתיבה חגורות בטיחות, שיהיו מרופדות ונוחות במידה מספקת. **אין להשתמש בחבלים שאינם מרופדים כתחליף לחגורות**.

ו. חבל לנדנוד התיבה – החבל לנדוד התיבה יחובר בשתי נקודות , מרכז התיבה (הצטלבות של האיקס) ובאמצע הפאה הקדמית של התיבה (ראה שרטוט)

הפעלת המתקן:

א. את המתקן יפעילו 2 שכב"גיסטים, שיעמדו בנקודה מרוחקת מטווח התנועה של הספינה.

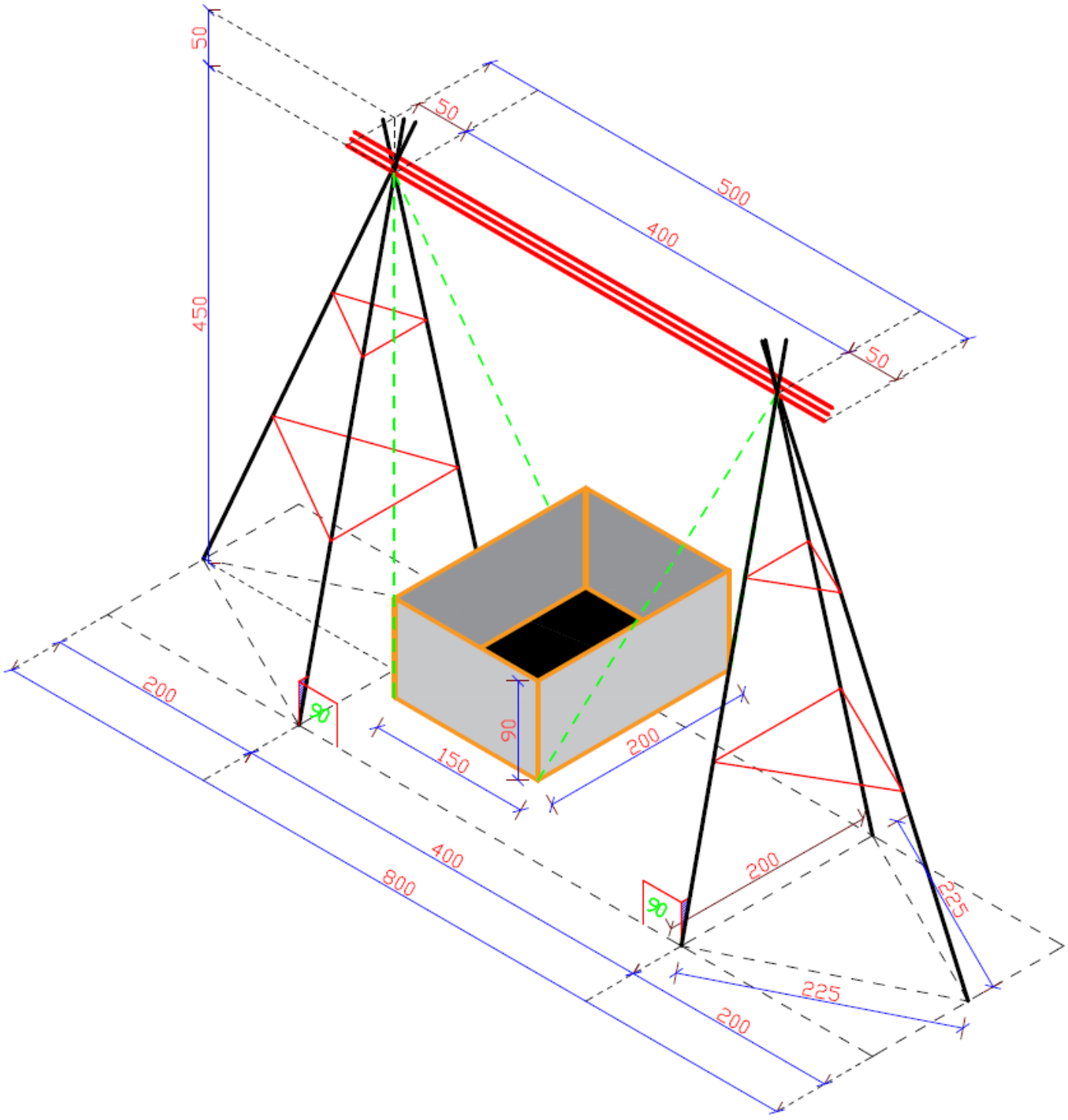
ב. בעת עליית חניכים יש לוודא כי הספינה במצב סטטי, ולוודא כי החניכים יושבים בנוח על המושבים.

ג. יש לוודא כי המשתמשים חגורים היטב.

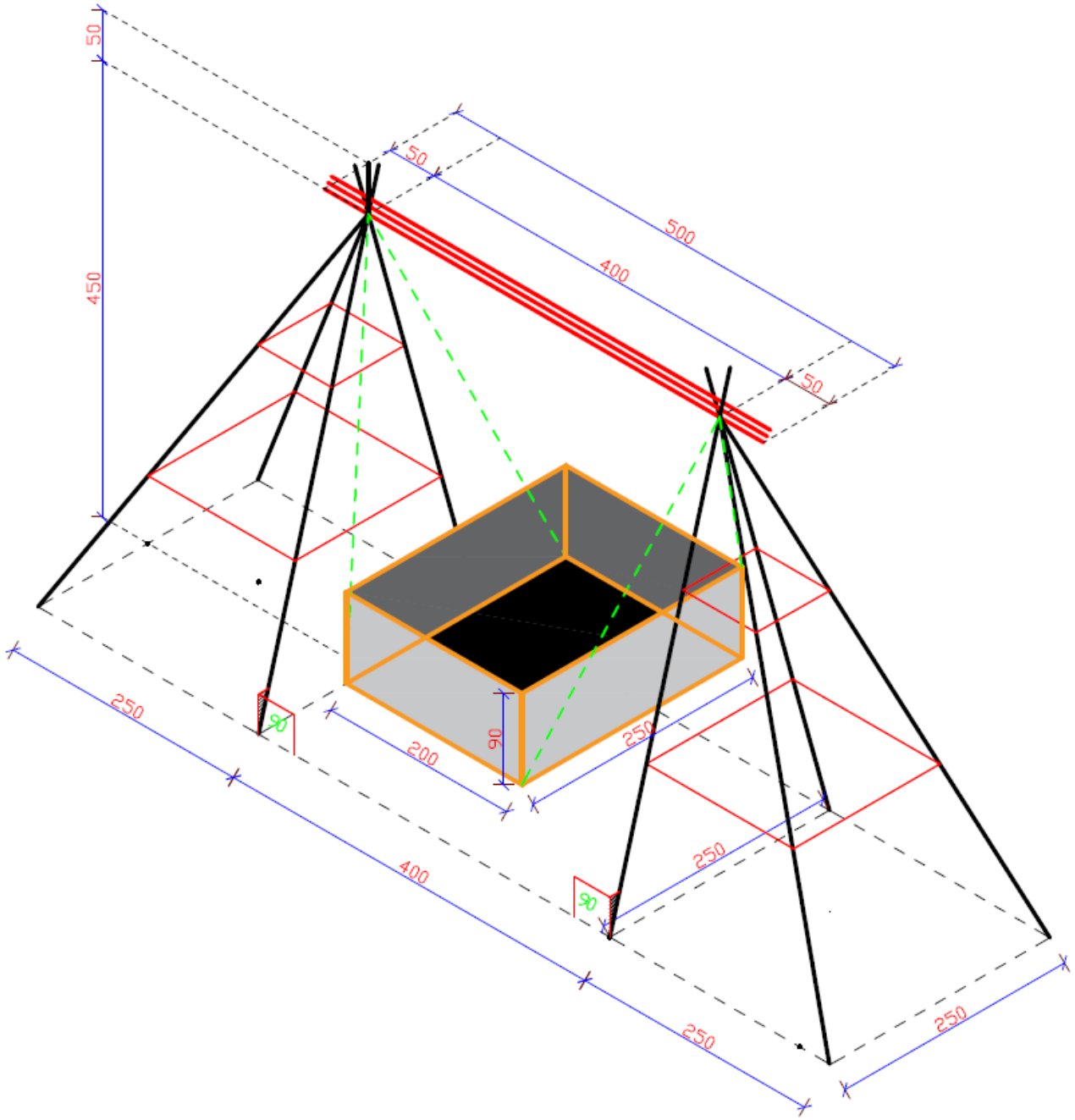
ד. יש לנדנד את הספינה בקו ישר, המאונך לקו החצובות. הנדנוד באמצעות יתרים ארוכים המחוברים למרכז התיבה, תוך כדי שמירה על שטח סטרילי של 2 מטרים לפחות מההיקף המקסימלי של המתקן.

ה. יש לקיים אחת לשעה הפסקה כדי לבדוק את הכפיתות במתקן, כדי לוודא שהספינה לא "שקעה" וכדי למתוח את היתרים.

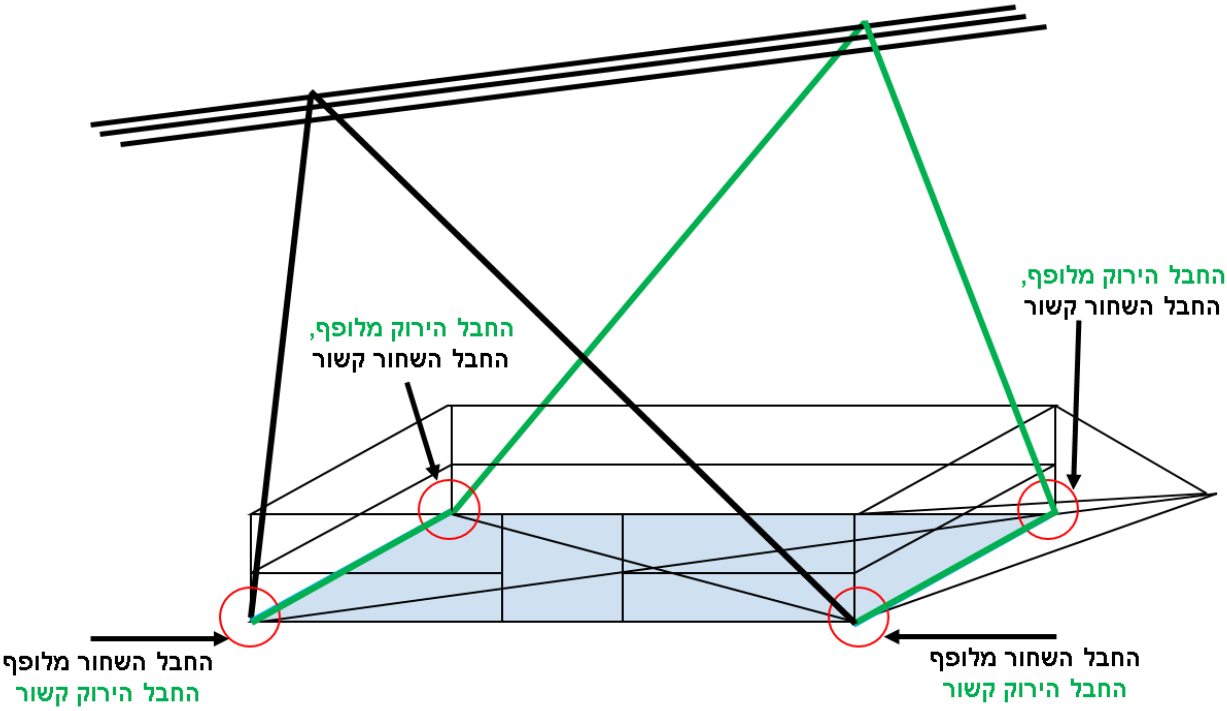
אב טיפוס לספינת פיראטים לעד 4 אנשים



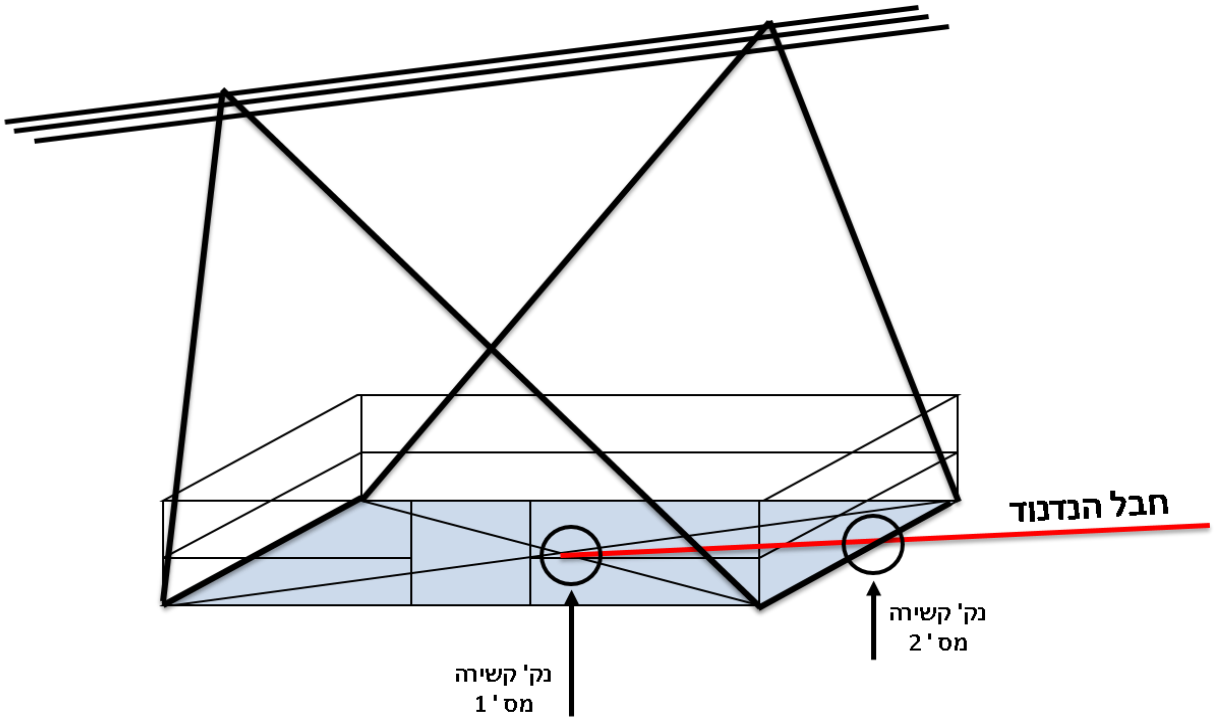
אב טיפוס לספינת פיראטים לעד 6 אנשים



ערסול (חיבור) התיבה עם חבל סיירים



חיבור החבל לנדנוד התיבה



ב. מגלשה

התרשימים המצורפים הם להמחשה בלבד, ואין להגיש אותם כחלק מתיק אישור המבנה.

מגלשה אמנם אינה מתקן דינאמי, אך בשל אופי השימוש בה נתייחס אליה כאל מתקן דינמי.

ג.1. המגלשה:

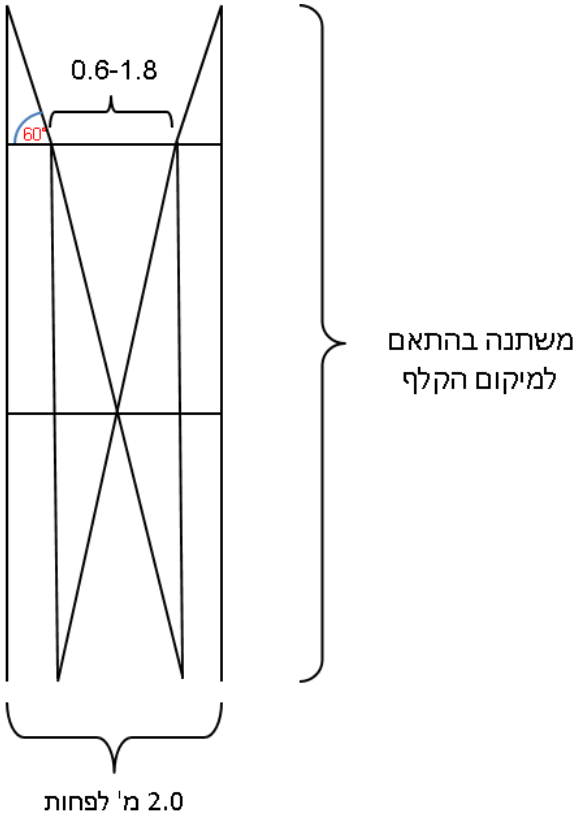
א. זווית הגלישה **לא תעלה על 30 מעלות** בשום מקרה.

ב. רוחב הקלפים יהיה **2 מטרים** לפחות.

ג. 2 הסנדות האנכיות המרכזיות יהיו במרחק **1.8–0.6 מטר** זו מזו (מרחק זה נגזר מרוחב הפלטות שעליהן החניכים מחליקים).

ד. שתי הסנדות האנכיות הקיצוניות יוצבו בין האלכסון המחבר כל סנדה אנכית קיצונית למרכזית לבין משטח הגלישה **בזווית של 60 מעלות לפחות** (ראו איור).

ה. יש לבנות את הקלפים עפ"י הדוגמא הבאה בהתאמה למיקומו:



ו. המרחק בין הקלפים לא יעלה על **2 מטרים**.

ז. יש לקבוע מסילות (סנדות המשמות משענת לפלטות) מתחת לפלטות ההחלקה.

ח. את פלטות ההחלקה יש להניח מלמטה למעלה, כדי למנוע בליטות עם כיוון הגלישה (בדומה לסידור רעפים):



ט. יש לוודא כי הפלטות המיועדות לגלישה יהיו נקיות ממסמרים, סיבות, או בליטות למיניהן.

י. יש לדאוג ולרפד את סיום המסלול כדי שיבלום את תנופת הגולש וימנע ממנו להתהפך בעת המגע עם הקרקע.

ג.2. המגדל:

א. נקודת ההתחלה של המגלשה ("המגדל") תהיה מתקן מחנאי או הנדסי תקני, העומד בפני עצמו ויש בו בסיס מתקן.

ב. כיוון שהמגדל מיועד לעלייה של מאות חניכים בטווח שעות קצר, העלייה תיעשה ב**מדרגות** בלבד (שלבים כפולים בזווית של 45 מעלות).

ג. המגדל (כמו המגלשה) יהיה ברוחב של **2 מטרים לפחות** וייקבע בקצה המגלשה הפונה לכיוון הגלישה. בכל מקרה רוחב המגדל ומבנה הקלפים בו יהיה מותאם לרוחב המגלשה.

ד. על המגדל יעמוד מפעיל בכל שלבי הפעילות.

ה. הגובה לבניית משטחים שמיועדים לעמידה, הליכה או פעילות אחרת לא יעלה על 4 מטרים.

ג.3. הפעלת המתקן:

א. את המתקן יפעילו 2 שכב"גיסטים, האחד יעמוד בראש המגדל והשני בסוף המגלשה.

ב. יש לתזמן את עליית החניכים כך שלא יווצר "פקק". בכל מקרה לא יעלה יותר מחניך אחד במדרגות המגדל.

ג. חניך יתחיל לגלוש רק כאשר החניך שלפניו ירד מהמגלשה והיא פנויה.

ד. אם החניכים מחליקים באמצעות חפץ מסוים (גלשן מסוג כלשהו) יש לתת את הדעת על מהירות הגלישה.

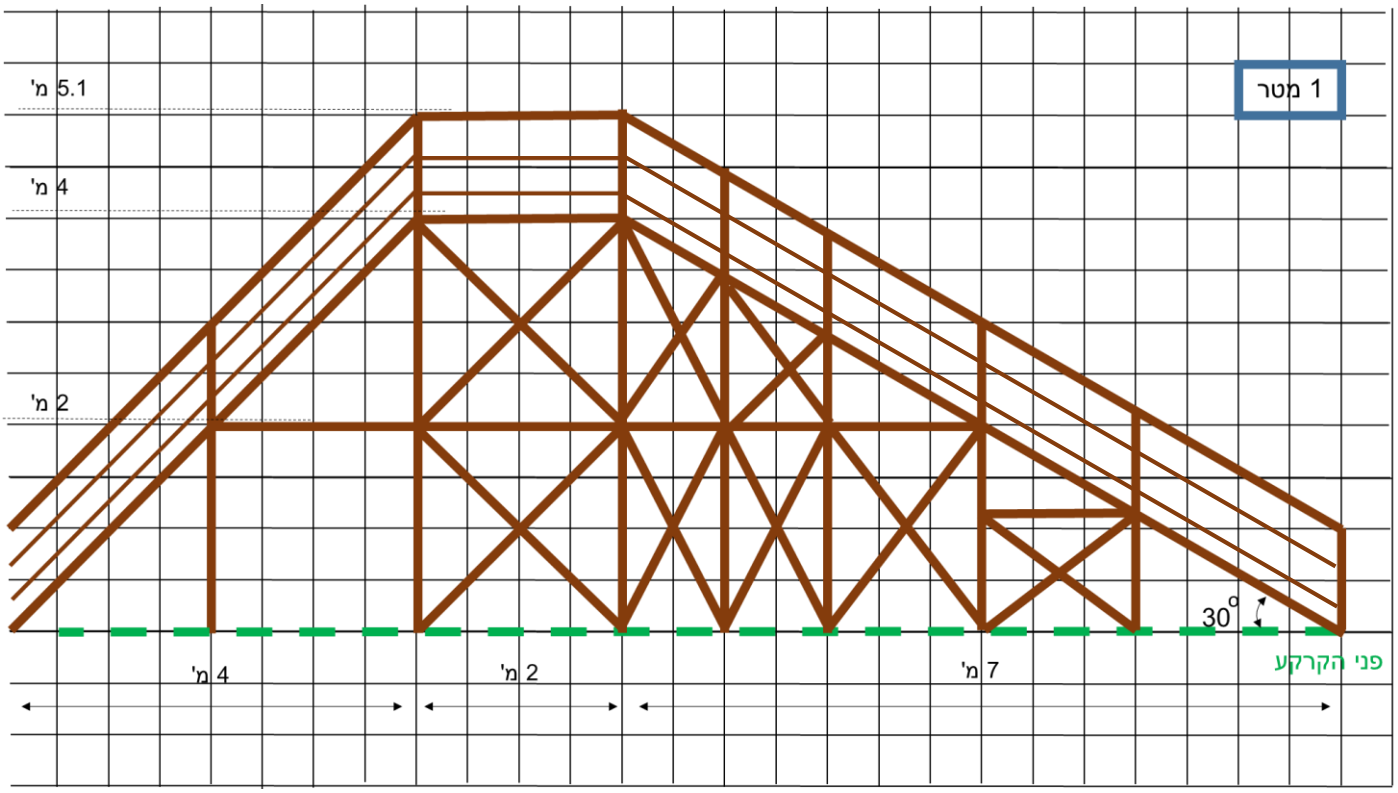
ה. יש לקיים אחת לשעה הפסקה כדי לבדוק את הכפיתות במתקן וכדי למתוח את היתרים.

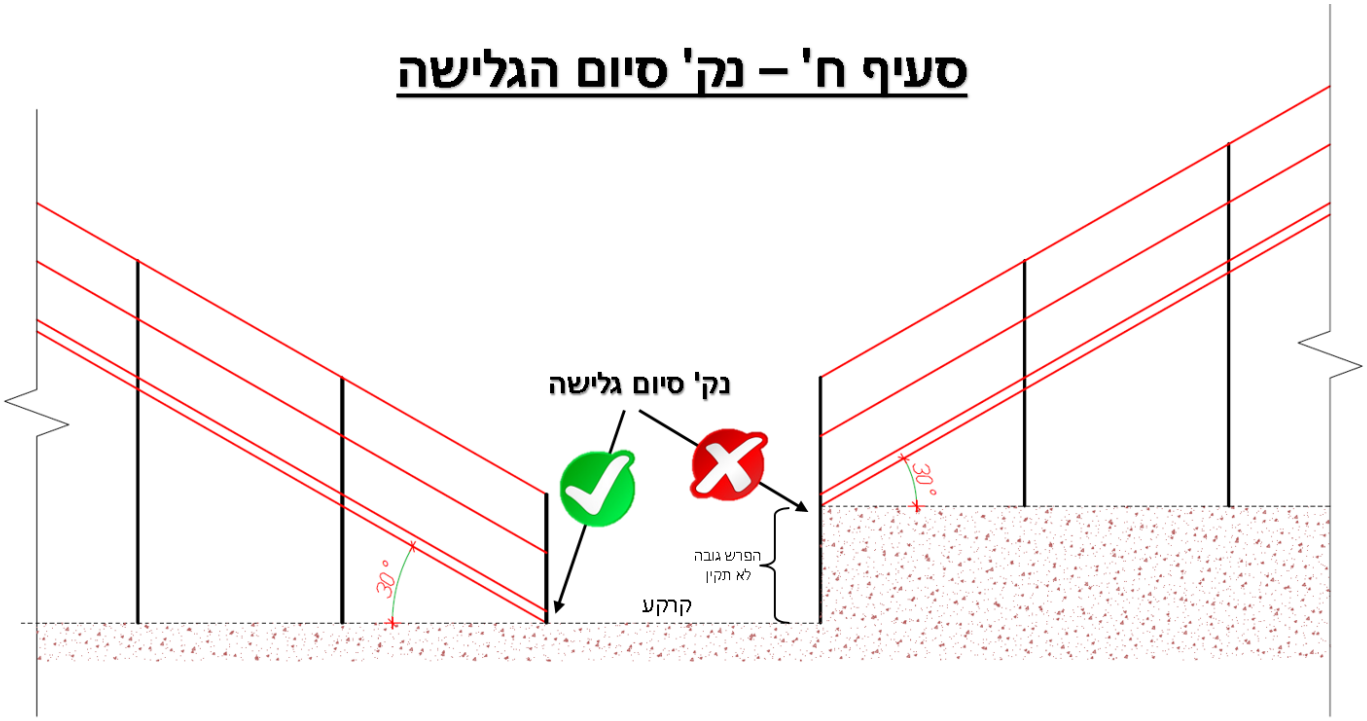
ו. יש לשמור על שטח סטרילי של מטר 1 לפחות מדפנות המתקן.

ז. בסיום הגלישה צריך ליצור מעצור מרופד , כך שהחניך לא יתקע בקרקע.

ח. נק' עזיבת הגולש מהמגלשה תהיה בקרקע ולא באוויר.

אבטיפוס - מגלשת מים





ג. קרוסלה

התרשימים המצורפים הם להמחשה בלבד, ואין להגיש אותם כחלק מתיק אישור המבנה.

יש מספר שיטות מקובלות לבנות קרוסלה, כזאת שהכיסאות בה מונחים על הקרוסלה עצמה וכזאת שהכיסאות תלויים ממנה (נקראת גם "כיסאות מסתובבים").

<u>הקמת הציר</u>

הקונסטרוקציה דומה בשני סוגי הקרוסלה – **3 סנדות** מרכזיות מהוות ציר שעליו "מלבישים" את הקרוסלה ומחברים ביתרים, וסביבו הקרוסלה מסתובבת.

אפשר להקים את הציר בשתי דרכים:

1. **<u>בניית מתקן מחנאי או הנדסי שבמרכזו יעמוד הציר:</u>**
   - **א.** יש לוודא כי מסביב לציר יש מספיק "שטח סטרילי", לכן נבחר במתקן שהבסיסים שלו המרווחים ביותר – **4X4.**
   - ב. יש לכפות "איקס" בראש המתקן, ולחבר למרכזו את הסנדה המרכזית (הציר). יש להביא בחשבון צורך בבניית עזרים לעבודה בגובה.
2. **<u>חפירת בור:</u>**
   - א. אפשרות זו דורשת פחות זמן וכוח אדם לבניית מתקן, אך דורשת מיומנות, קרקע מתאימה וסביבה אידיאלית.
     - יש לחפור את הבור בעומק של רבע מאורך הציר לפחות, לרוב בעומק **1.5 מטר.**
     - את הבור יש לסגור עם אבנים, חול ומים.
   - ב. בקצה הציר יש לחבר **6 יתרים** (לפחות), ולמתוח אותם בכיוונים מנוגדים, ב-360 מעלות (כל 2 יתרים מנוגדים יש למתוח במקביל **ולקבע באותו הגובה**).
   - ג. יש לוודא כי היתרים העליונים נמתחים בצורה שלא תצמצם את השטח לסיבוב הקרוסלה, לכן נמתח אותם לנקודות רחוקות וגבוהות (אך לא גבוהות יותר מקצה הציר).

<u>הקמת הקרוסלה</u>

א. גם בקרוסלה וגם בכיסאות מסתובבים יש לקבוע "סולמית" עליונה שתסתובב סביב הציר.
- יש לוודא שהסולמית בנויה מסנדות חזקות במיוחד.
- בבניית הסולמית יש לקבוע 4 נקודות חיבור לכל כיסא.
- יש לתלות את הסולמית בחבל סיירים או בצמת יתרים בעובי 24 מ"מ.

חיבור הכיסאות:

א. אם הקרוסלה היא של כיסאות מסתובבים והכיסאות מחוברים בתלייה, יש לוודא כי החבל מלופף **מתחת** למושב עצמו ולא מחובר רק לידיות הכיסא.

ב. אין להשתמש בכיסאות פלסטיק , אלא רק בכיסאות עמידים וחזקים. בנוסף יש לחתוך את רגלי הכיסאות בכדי למנוע אפשרות שרגלי הכיסא יתנגשו בקרקע בזמן שימוש.

ג. יש לקבוע בכל כיסא חגורת בטיחות מרופדת שתבטיח שהמשתמש לא ייפול או יחליק מהכיסא. שיטת החגירה תהיה בדומה לאופן שבו חוגרים תינוקות בעגלות ובמושבי רכבים (בהצלבה).

הפעלת המתקן:

א. את המתקן יפעילו 2 שכב"גיסטים.

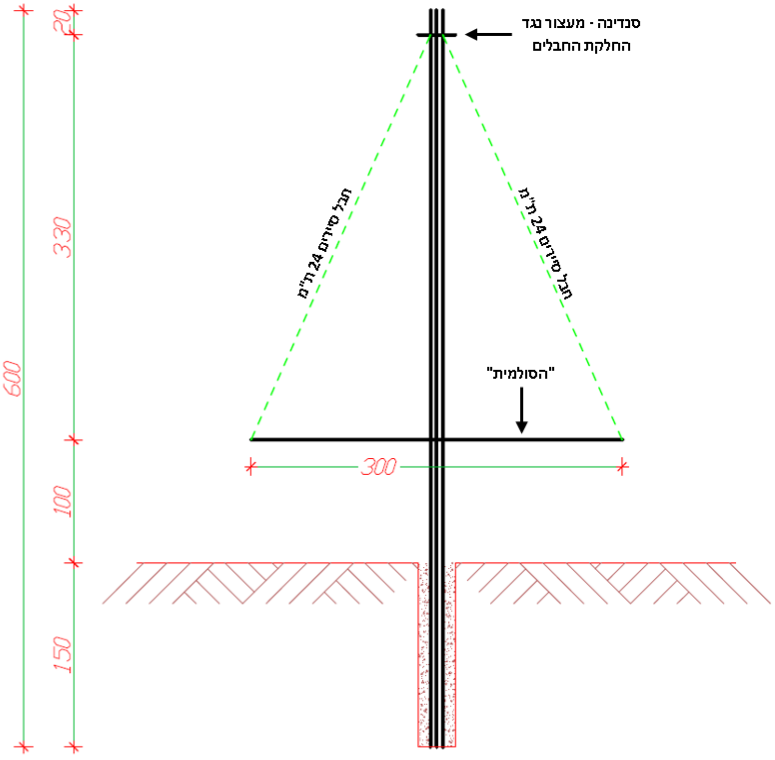
ב. בעת עליית חניכים יש לוודא כי הקרוסלה במצב סטטי ושהחניכים חגורים ויישובים בצורה בטוחה.

ג. יש לשמור על שטח סטרילי מסביב למתקן שלפחות 2 מטרים.

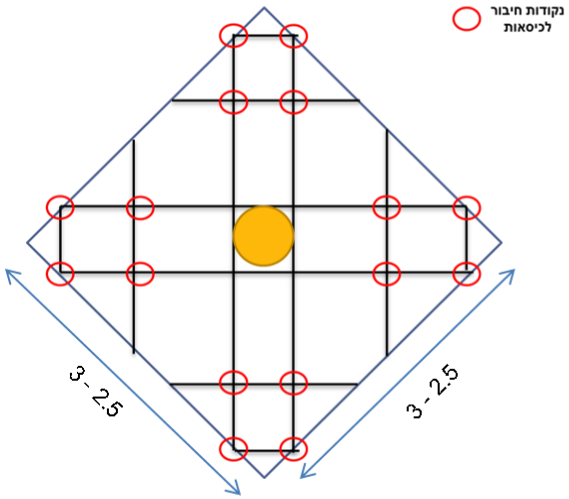
ד. יש לקיים אחת לשעה הפסקה לבדיקת הכפיתות ומתיחת היתרים.

כסאות מסתובבים / קרוסלה – שטית הציר באדמה

מבט צד



"הסולמית"- מבט על



ה. גלגל ענק

התרשימים המצורפים הם להמחשה בלבד, ואין להגיש אותם כחלק מתיק אישור המבנה.

1. החצובות

ד. החצובות מרובעות, עם 2 מערכות חיבורים ב-1/3 וב2/3 מהגובה, ויוצרות 2 ריבועים.

ה. בכל חצובה נוריד ממערכת החיבורים העליונה חצובה הפוכה שקדקודה יגע בקרקע.

ו. בין החצובות נחבר 3 סנדות, אשר יהוו את ציר הסיבוב.

2. ה"גלגל"

א. בתכנון בניית הגלגל יש להתחשב בקוטר הצינור (PVC).

ב. יש לבדוק כי הסנדות, שמהוות את ציר הסיבוב, נכנסות בקלות לצינור לפני שלב הרמת המבנה.

ג. רוחב הגלגל (החלק הצר שלו) יהיה 1–1.2 מטר.

ד. את ה-X לחיזוק הגלגל נכניס במישור שבו לא יחוברו כיסאות (ראו איור ג).

ה. יש לחבר את הגלגל לצינור ה- PVC באלכסונים, כדי למנוע עיקום (ראו איור ג).

ו. אפשר, ואף מומלץ, לבנות את הגלגל בעזרת קלפים, כאשר בסוף מורידים את הרגליים של הקלפים. במקרה זה יש להביא בחשבון שעל הקלפים להיות מדויקים מאוד.

ז. מומלץ למרוח גריז או חומר חלק אחר כדי להקל את סיבוב הצינור סביב הציר.

ח. בעת תליית הכיסאות יש לוודא כי החבל מלופף **מתחת** למושב עצמו ולא מחובר לידיות בלבד.

ט. יש לקבוע בכל כיסא חגורת בטיחות מרופדת שתבטיח שהמשתמש לא ייפול או יחליק מהכיסא. שיטת החגירה תהיה בדומה לאופן שבו חוגרים תינוקות בעגלות ובמושבי רכבים (בהצלבה).

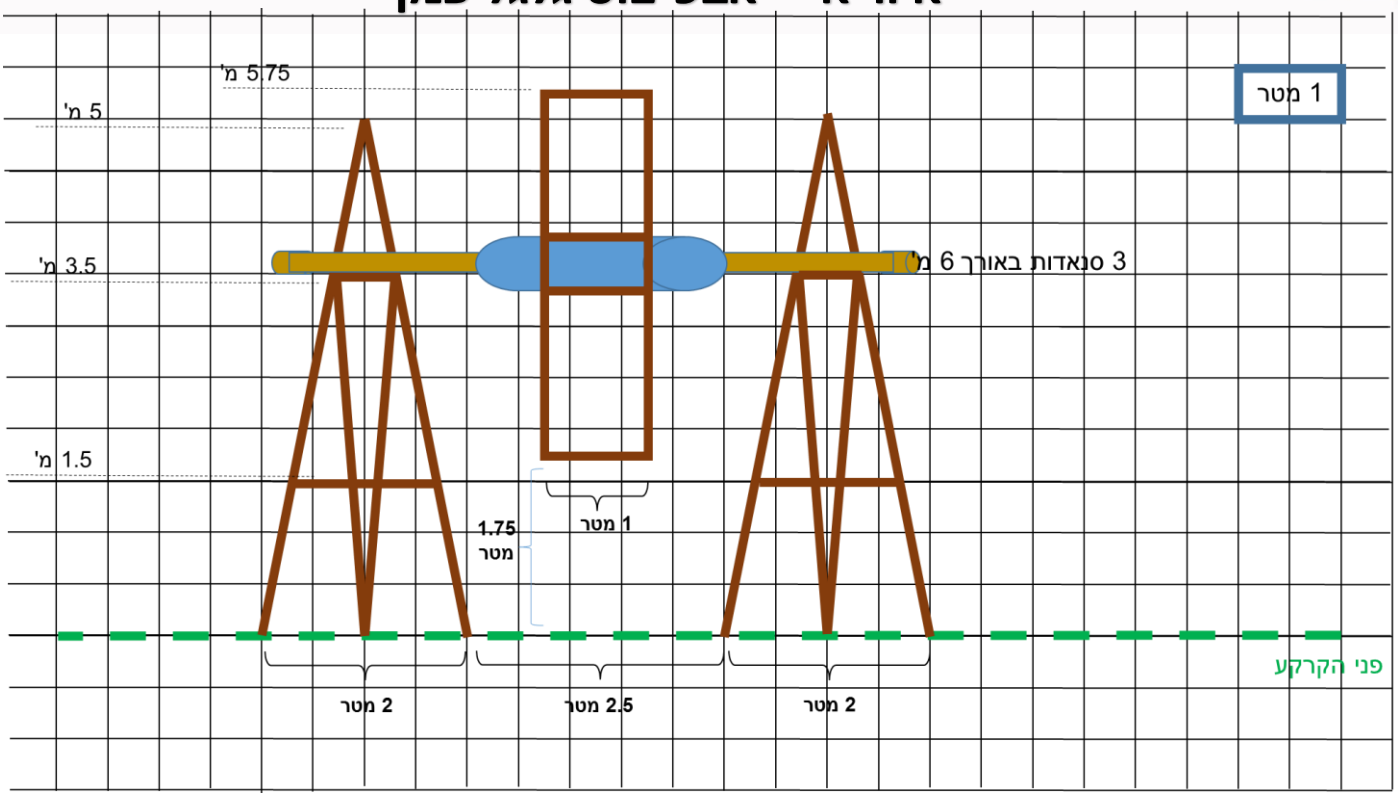
3. הפעלת המתקן:

א. את המתקן יפעילו 2 שכב"גיסטים לפחות (סיבוב הגלגל דורש כוח פיזי).

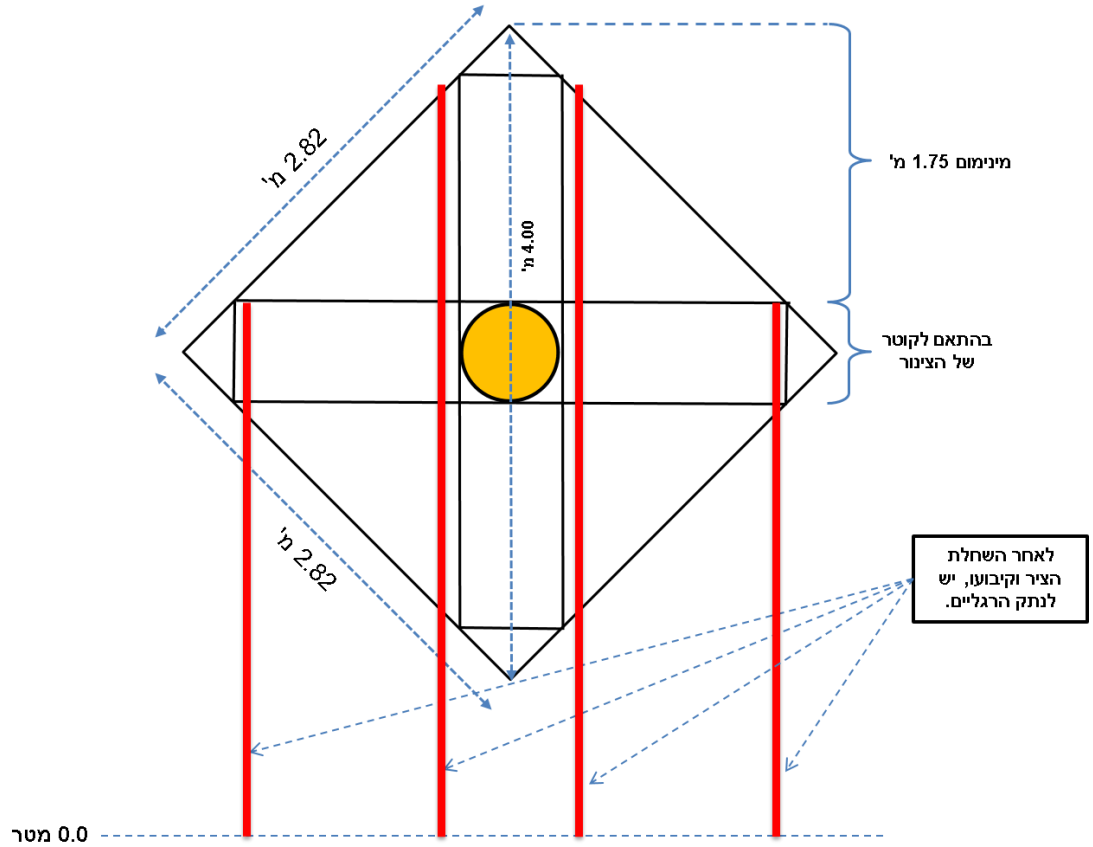
ב. בעת עליית חניכים יש לוודא כי הגלגל במצב סטטי ושהחניכים חגורים ויישובים בצורה בטוחה.

ג. יש לקיים אחת לשעה הפסקה כדי לבדוק את הכפיתות במתקן, וכדי למתוח את היתרים.

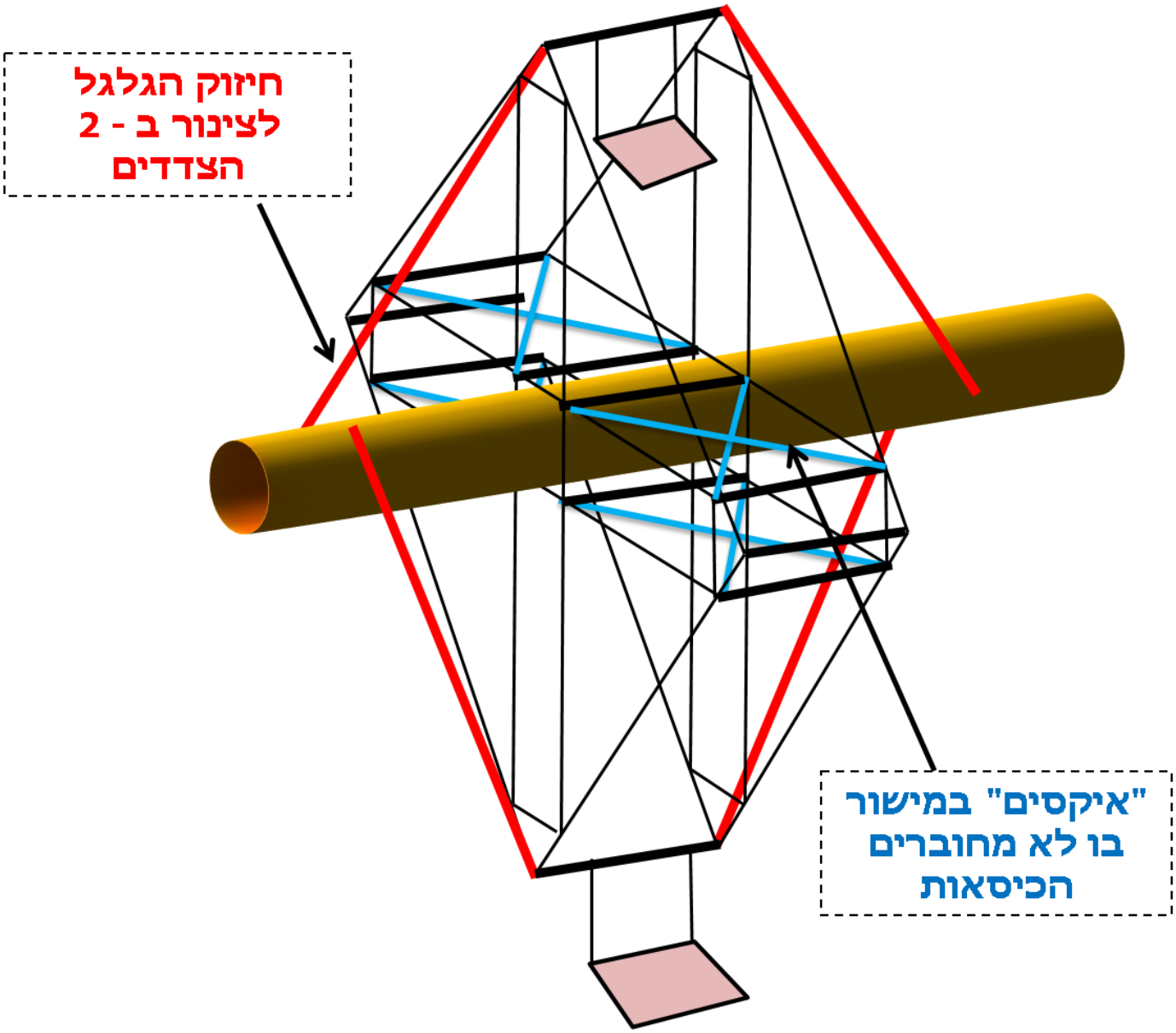
איור א' – אבטיפוס גלגל ענק



איור ב' - הקלף של הגלגל ענק



איור ג' – גלגל ענק



ד. עיר קופים:

המונח "עיר קופים" מתייחס לרוב למתקן פורימון, המשלב מספר "תחנות". בעת התכנון נתייחס לכל "תחנה" בנפרד, ויש להביא בחשבון שלא רק על התחנות להיות תקניות, אלא גם הקונטסרוקציה שעליה "מפוזרות" תחנות צריכה להיות תקנית בפני עצמה.

א. כל המעברים בעיר קופים יהיו ברוחב של **0.8 מטר לפחות.**

ב. כל שימוש בתחנות הללו יעשה בהשגחת מפעיל מהשכבה הבוגרת.

ו.1. גשר הימלאיה

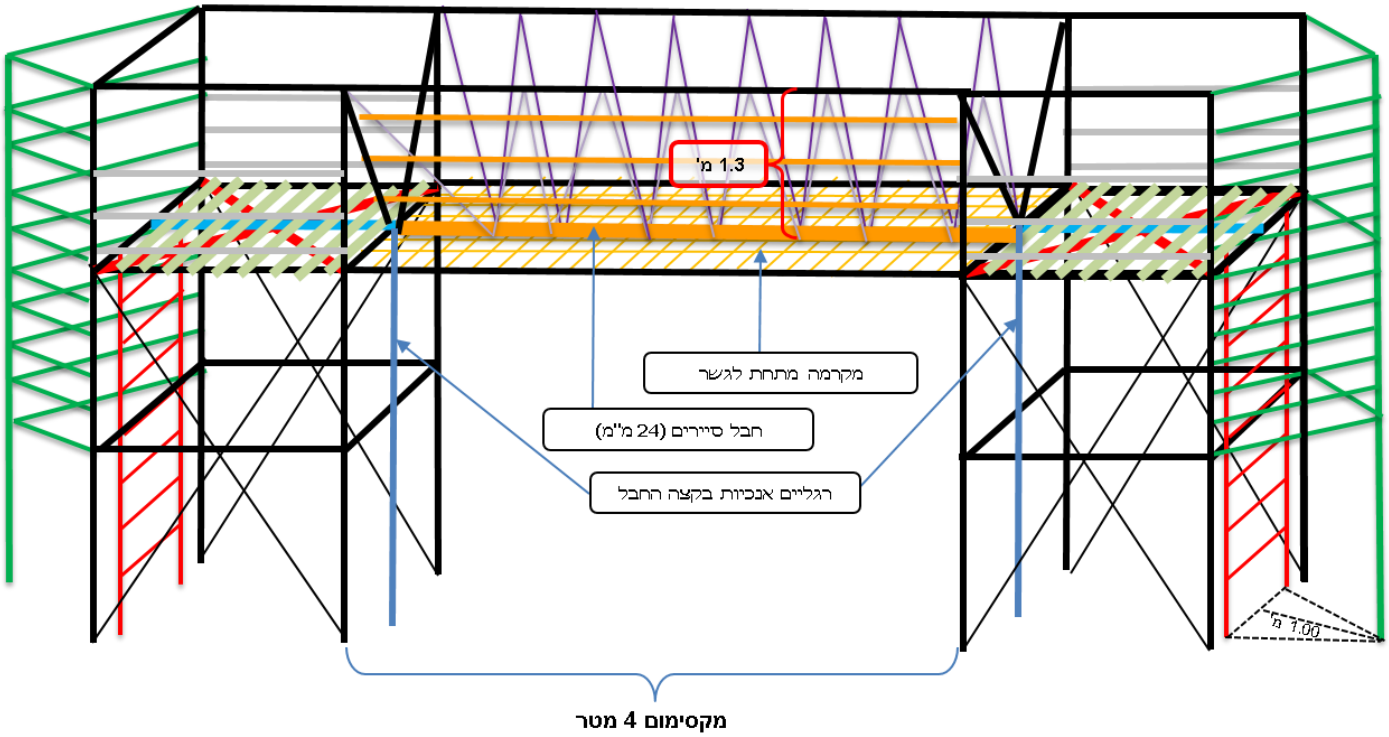
א. החבל שעליו הולכים הוא חבל סיירים מסיזל (24 מ"מ או 3 יתרי 8 מ"מ קלועים).

ב. יש למתוח החבל בין **2 רגליים אנכיות,** במרחק שלא יעלה על **4 מטרים**.

ג. יש לחבר מצדי החבל חבלים בגובה 1.3 מטר (יש להביא בחשבון את ה"שקיעה" שלהם), שישמשו מעקות להליכה.

ד. הרוחב בין המעקות יהיה כמוטת הזרועות של חניך המשתמש במתקן, ולא יעלה על 1.3 מטר.

ה. יש לקבוע מתחת לגשר ערסל או רשת צל למקרה של נפילה מהמתקן.



מקסימום 4 מטר

ו.2. קורה מתנדנדת

יש להגביל את "מרווח הטיול" של הקורה לכל צד – עד 30 ס"מ תנועה לכל כיוון.

ו.3. סולם קופים

השימוש בסולם קופים מותנה בגובה של 0.5 מטר, כלומר המרחק בין הקרקע לרגלי החניך המשתמש במתקן לא יעלה על **0.5 מטר**.

ו.4. עליה באמצעות מקרמה

- יש לוודא שהזווית של המקרמה נוחה לעלייה (45–90 מעלות).
- גובה הסולם לא יעלה על **2 מטרים**.

ו.5. מגלשת PVC:

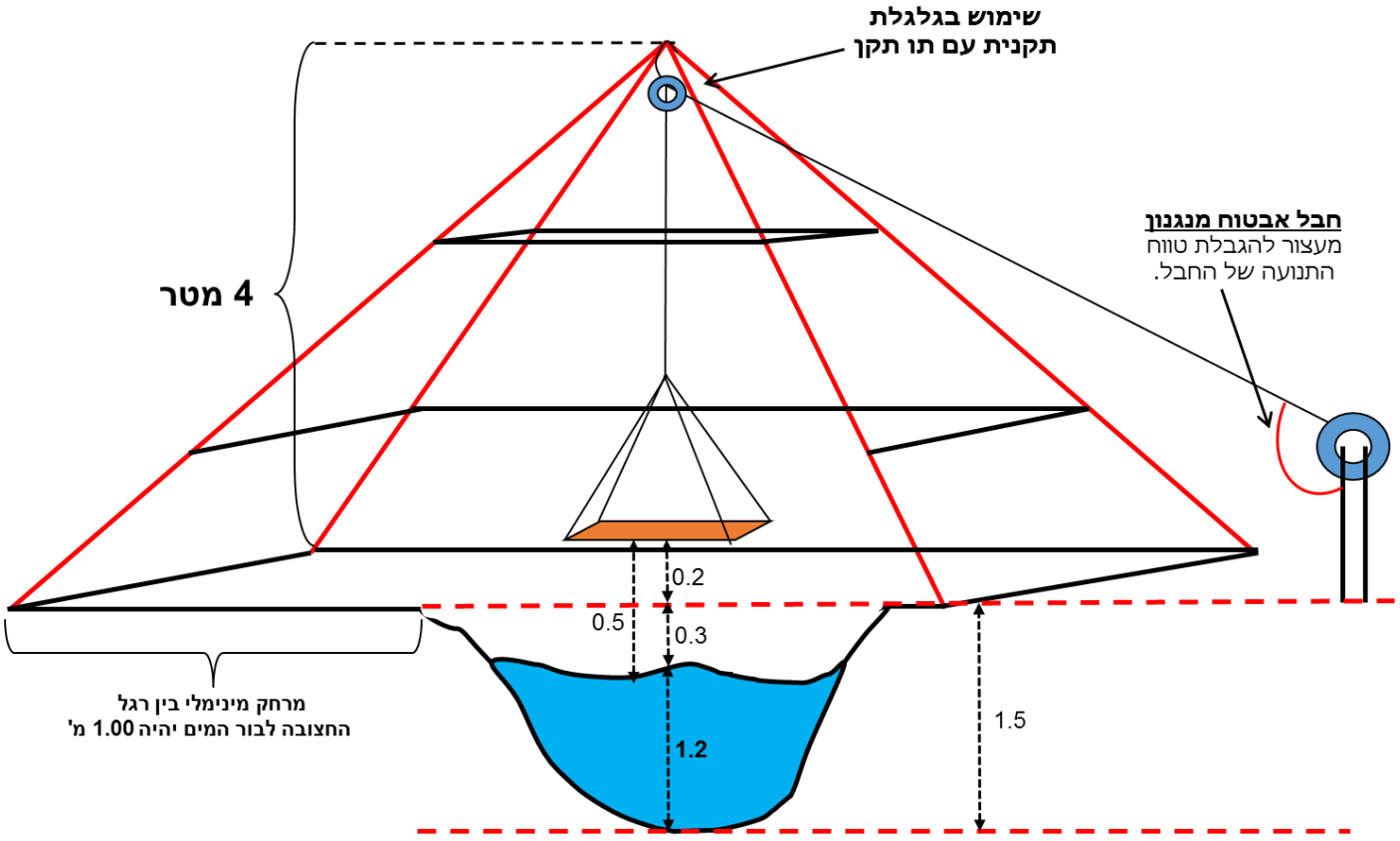
- זוית הגלישה המקסימלית היא **20 מעלות**.
- גובה הגלישה המקסימלי הוא **2 מטרים**.
- יש לוודא כי הצינורות ארובים דיים ולא יזוזו על גבי הסנדה.
- רוחב משטח הגלישה הוא 1–1.5 מטר.

ה. איש נופל למים (שוקי)

איש נופל למים הוא מתקן בו מפילים שכבגיסט אשר יושב על חבל יתר 8 מ"מ לתוך בור מים.

התרשימים המצורפים הם להמחשה בלבד, ואין להגיש אותם כחלק מתיק אישור המבנה.

1. מרחק הבור מכל אחת מרגלי החצובה לא יעלה ממטר 1, כדי להבטיח כי הבור לא יתרחב ויחליש את החצובה.
2. טווח הנפילה (הגובה בין נקודת הישיבה של החניך למפלס המים) לא יעלה על 0.5 מטר.
4. עומק המים יהיה 1.2 מטר.
5. יש להקפיד שמנגנון המתקן תקין ויציב לפני העלאת החניך למתקן הנפילה.
6. לפני זריקת העצם על המנגנון יש להקפיד שהחניך שעל גבי המתקן מוכן לנפילה, ולא יופתע.
7. יש לשמור על שטח סטרילי של 2 מטרים מהמנגנון ומטר1 מיתר חלקי המתקן.
8. יש לייצר מעצור למנגנון כך שלא יוכל "לעוף".



ו. רכבת הרים:

התרשימים המצורפים הם להמחשה בלבד, ואין להגיש אותם כחלק מתיק המבנה!

ח.1. מילון מונחים:

1. **קונסטרוקציה** – הסנדות שעליהן משעינים את מסילות הרכבת.
2. **מסילות** – רצועות ברזל עם שקע , שעל גביהן ינועו העגלה או הקרון.
3. **עגלה או קרון** – המתקן שעליו יושב המשתמש, ושאליו מחוברים גלגלים הנוסעים על המסילות.

ח.2. שיפועים וזווית הגלישה:

א. שיפוע הגלישה יהיה בזווית אחידה עד ההגעה לשלב ההאטה.

ב. כדי להאט ולבלום את התאוצה יש למתן את השיפוע של המסילה עד למצב שבו המסילה תהיה מקבילה לפני הקרקע. **למעט הנדרש לצורכי ההאטה והבלימה של הגלישה אין לאשר שינויים בשיפוע המסילה.**

ג. זווית השיפוע תושפע מגובה נקודת השילוח:

- הגובה המקסימלי לשילוח הגלישה יהיה **3 מטרים**, וזווית השיפוע תהיה בת **15 מעלות** לכל היותר.
- במקרים חריגים ניתן לאשר שזווית השיפוע תהיה בת 20 מעלות, אך אז יש להגביל את גובה השילוח **לשני מטרים בלבד.**

ח.3. קונסטרוקציה:

המסילות עליהן תתבצע הגלישה ימוקמו על קונסטרוקציית סנדות באופן הבא:

א. המרחק בין קלף לקלף לא יעלה על 1.5 מטרים.

ב. יש לחזק את הקלפים באיקסים, וכמו כן יחוברו איקסים בין קלף לקלף.

ג. יש לקבוע בקונסטרוקציה מעקות שימשיכו לגובה של 1.1 מטר מגובה המסילה.

ד. רוחב הקונסטרוקציה יהיה 2 מטרים לפחות.

ה. הגובה המקסימלי לשילוח הגלישה הוא 3 מטרים.

ו. משטח השילוח יהיה מגדל צופי, העומד בכללי בסיס מתקן צופי.

ז. **אין לאפשר תפניות במסילות**. הגלישה תיעשה בקו ישר מנקודת השילוח עד שלב ההאטה והבלימה.

ח. יש למתן את זווית הגלישה לשם האטה ובלימה והמסילות, ימשיכו כ-3 מטרים לפחות על פני הקרקע או במקביל לקרקע (בזווית של180 מעלות).

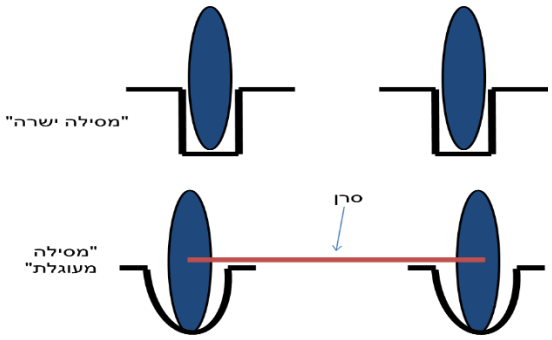
ט. יש להניח מזרונים בקצה נקודת הבלימה כדי לעצור לחלוטין את תנועת הקרונית או העגלה.

ח.4. מסילות ועגלה (קרונית)

א. על המסילה להיות קלה ככל האפשר (משקל מקסימלי למטר 1 של מסילה הוא 16 ק"ג)

ב. יש להשתמש בשני סוגים של מסילות:

- מסילה בצורת "ח" הפוך, תתחום את תנועת הגלגלים ותמנע מהם חופש תנועה ו"בריחה" מהמסילה.
- מסילה בצורת קשת הפוכה. במקרה זה הגלגלים יהיו מחוברים זה לזה באמצעות סרן משותף לצמד הגלגלים הקדמי וסרן משותף לצמד הגלגלים האחורי (ראו איור).



ד. **חיבור שתי מסילות (שממשיכות זו את זו) יהיה בנקודה שבה ישנו קלף.**

ה. יש לתכנן את העגלה כך שרגלי הנוסעים יהיו מוגנות מפני פגיעה מהמסילה או מאמצעי הבלימה.

ו. יש לחגור את הנוסעים בחגורה אלכסונית מרופדת.

ז. יש לקבע את המסילות לקונסטרוקציה. יש להביא בחשבון היכן נמצאים החורים במסילות כדי למנוע מהגלגל לגעת בחבלים או באמצעי החיבור האחרים.

ח. משקל העגלה המרבי הוא 20 ק"ג, כולל כיסא וגלגלים.

ט. יש להתקין בעגלה ידיות אחיזה לנוחות הנוסעים במתקן.

ח.5. אישור המתקן בשטח

- **האישור בשטח יינתן מהאיש צוות הנהגה שאישר את המבנה והמהנדס שליווה את תהליך אישור המבנה.**
- תהליך האישור יכלול ניסוי כלים עם מדמה משקל אדם, דוגמת אובייקט במשקל של 60 ק"ג (למשל 3 ג'ריקנים של 20 ק"ג) ולאחריו ניסוי בפועל עם בוגר.